UNITÀ 6 · GLI ALGORITMI DI SCHEDULING DEI PROCESSI

Lo scheduler sei tu

Cinque processi bussano alla porta della CPU. Tu decidi chi entra: prova quattro algoritmi, misura i risultati e scegli il migliore per un telefono.

Cosa consegni: un file **scheduling-cognome.ods** (oppure .xlsx) su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

I processi (tutti arrivati al tempo 0, in coda nell'ordine A, B, C, D, E)

Processo	A	B	C	D	E
Burst	7	4	1	5	3
Priorità (1 = la più alta)	3	1	4	2	5

Che cosa devi fare

1. Crea un foglio per ciascun algoritmo: **FCFS**, **SJF**, **Priorità**, **RR q=2**.
2. In ogni foglio disegna il diagramma di Gantt a celle colorate, come in laboratorio: una riga per processo, una colonna per ogni unità di tempo (da 0 a 19), un 1 nella cella del processo che usa la CPU.
3. Aggiungi i controlli: `=CONTA.NUMERI(…)` su ogni riga deve dare il burst, `=SOMMA(…)` su ogni colonna deve dare 1.
4. Calcola per ogni processo il tempo di completamento e di attesa (**attesa = completamento − burst**) e le medie con `=MEDIA(…)`.
5. Nel foglio **Confronto** metti una tabella con le attese medie e i completamenti medi dei quattro algoritmi, e un grafico a barre.
6. Scrivi 4-5 righe: quale algoritmo useresti per il sistema operativo di un telefono, dove conta che ogni app risponda subito? Perché?

Sfida (+1): riordina gli stessi 5 processi in modo da ottenere con FCFS l'attesa media **più alta possibile**. Quanto vale? Che cosa noti rispetto a SJF?

Esempio: l'inizio del Gantt FCFS (A finisce a 7, B a 11 con attesa 7, C a 12…)

Tempo	0	1	…	6	7	…	10	11	12
A	1	1	…	1					
B					1	…	1		
C								1	

> *"Chi prima arriva, meglio alloggia."* · **proverbio italiano**: *con FCFS è vero per chi arriva, non per chi aspetta dietro*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Quattro diagrammi di Gantt corretti	4
Completamenti, attese e medie corretti, con i controlli	3
Confronto con grafico	1
Scelta motivata per il telefono	2